

李乐岩

leyanpower@gmail.com | 3073751449@qq.com | +86 18805506898 | github.com/lionlepower | leyan-li.com

爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 | 2025.09 – 2026.12 (预计) **高性能计算与数据科学 硕士**

利物浦大学 University of Liverpool 英国 / 西交利物浦大学 | 2021.09 – 2025.06 **计算机科学 本科 (2+2)** , 一等荣誉学位

关联课业: 消息传递并行编程 (MPI)、线程并行编程 (OpenMP)、HPC 体系结构、性能编程与优化、GPU / 加速器编程、并行设计模式、高性能数据分析、机器学习

技术能力

编程语言: C / C++、Python、Bash、SQL

并行与分布式: MPI、OpenMP、hybrid MPI+OpenMP、PETSc、Slurm、numactl / hwloc / lscpu ; strong / weak scaling、parallel efficiency 与饱和点判定; halo exchange、CG global reduction (allreduce) 等集合通信开销与 surface-to-volume ratio 对通信暴露的影响

性能剖析与体系结构: Linaro MAP call-tree profiling、STREAM 内存带宽基线、roofline / 访存墙估算; 把开销拆成计算、通信、同步等待三类分别归因; 从 NUMA / CCX / 共享 L3、memory bandwidth、线程绑定 (OMP_PLACES、OMP_PROC_BIND) 与负载均衡角度解释瓶颈

深度学习与大模型: PyTorch、NumPy、pandas; 多智能体 actor-critic 训练与不收敛根因诊断; LLM function calling / tool schema 设计、离线评测集与消融实验、最小 RAG; 了解上下文压缩、并行处理与 LangChain / LangGraph 等框架

GPU 与推理服务 (课程与自学): CUDA 编程模型与 GPU 存储层次、NCCL 集合通信、数据并行 / 张量并行; 推理服务的 batching 与吞吐-时延取舍、KV cache 与量化档位对每 token 访存量的影响

工程与工具链: Linux、Git、pytest、GitHub Actions CI、FastAPI + Pydantic、SQLite / MySQL, 了解 Docker; 习惯把实验做成可复现管线: 参数化提交脚本 → 基于内容的日志审计 → pandas 聚合 → 图表与回归测试

项目经历

ARCHER2 超算上 4,096 核规模的并行布局选型与性能归因——通信暴露与线程空转的权衡

lionlepower/HPC_PETSC_Benchmark

| C · PETSc · MPI · OpenMP · Slurm · Linaro MAP · Python / pandas · GitHub Actions (硕士毕业论文)

项目描述: 在英国国家超算 ARCHER2 (HPE Cray EX, 双路 AMD EPYC 7742、128 核/节点, Slingshot 互连) 上研究一个受约束的配置问题: 总核数固定时, 减少 MPI rank 数、增大每 rank 的 OpenMP 线程数, 能否用省下的通信与进程开销抵消线程组创建、barrier 与空转成本。负载为 2D/3D stencil + CG+GAMG, 5M-165M unknowns, 比较四种满节点布局; 正式结论只用 408 个通过内容审计的 run。

- **布局选型结论:** 固定总核数扫描 128×1 / 64×2 / 32×4 / 16×8 四种满节点布局。2D weak scaling 上 64×2 在 11 个 size/node 点赢 8 个 (165M unknowns / 32 节点 794.8M equations/s, 比 flat MPI 高 13.1%), 3D 上 32×4 最大增益 33.2%; fixed-20M strong scaling 上 2D 最快为 64×2 (0.0277 s/solve、29.83× 加速、93.2% 累积效率), 3D 最快为 16×8 (比 flat MPI 快 3.81×)。最佳并行度随维度与规模改变, 不存在单一「最优线程数」。
- **Profiling 归因:** Linaro MAP call tree 显示 threads/rank 上升时, solve window 内 MPI 占比从 46.7% 降到 6.2%、OpenMP runtime 等待从 48.3% 升到 76.5%——布局排序即「通信暴露」与「线程空转」两条曲线的交点; 同时排除 threaded BLAS 的解释 (LibSci ≤ 2.1% solve-window core-time)。因插桩会不均匀扰动运行时间, 只读布局之间的占比排序, 绝不与未插桩的 scaling timing 混用。
- **自建的可累加指标:** 在 PETSc -log_view 上定义「同步暴露占比」: 事件嵌套使叶子事件直接相加会达到 KSPSolve 的 116-372%, 而 halo 交换与全局归约位于互不相交的调用路径, 二者之和才是合法指标; 该指标零插桩、覆盖全部 264 个 weak-scaling run, 在 32 节点上从 flat MPI 的 48.2% 降到 16×8 的 26.4%。
- **饱和点与收益递减:** 各布局饱和点不同——128×1 在 8 节点后变慢, 64×2 与 32×4 在 16 节点后变慢, 16×8 到 32 节点仍在下降: 每个计算单元的工作量降到一定程度后, 更粗的进程粒度才开始有回报。这与固定 batch 继续扩机器时的收益递减、以及并行切分粒度的选型是同一类问题。
- **实验设计:** 2D/3D 按 unknown 数对齐而非按网格边长, 使同一线性系统规模下可比较两种 stencil 的通信暴露; weak scaling 以 25,000 ≤ unknowns/core ≤ 100,000 的准入规则组织出 ~40k (6 点) 与 ~80k (5 点) 两条固定本地工作量的链, fixed-20M 则有意越过该窗口降到 ~4.9k unknowns/core 以观察布局何时饱和。计时只读 PETSc RepeatedSolves stage (1 次 warm-up 建 GAMG 层次、19 次复用 preconditioner), 不把 setup 与稳态求解混为一谈; 每个正式配置 3 次重复, 取中位数、误差线为观测 min-max。
- **主动作废不可信结果:** 审计发现 launcher 时代 303 份日志中有 302 份的实际 MPI process 数与文件名不符 (文件名请求 2048 ranks, PETSc header 只报 32), 据此废弃该阶段全部性能曲线, 并把「从日志内容而非文件名解析 process / thread 数」写成分析入口的硬校验。
- **可审计管线与工程化:** 每份日志须通过 PETSc 自报 architecture、实际 ranks × threads、20 次 solve 全部收敛、timed stage 恰好 19 个 KSPSolve 且无 PCSetUp 等六项检查才进聚合, 未通过标为 superseded、永不混进中位数; Slurm 提交脚本参数化生成全部正式配置, 16 个分析脚本配 pytest 锁死头条数值, GitHub Actions 跑公开数据测试并用 fake Slurm 执行提交路径。

面向该 benchmark 数据的 Agent 式性能分析系统

lionlepower/HPC_Agent

| Python · SQLite · FastAPI · Pydantic · OpenAI SDK (function calling) · pytest · RAG

项目描述: 把上一项目的 PETSc benchmark 数据结构化为 SQLite, 将性能分析任务封装为确定性工具, 以中文规则 router 作为可验证 baseline, 再接入 LLM function calling router, 用自建 30 问五类中文评测集给两者打同一份分——规则 83.3%、LLM 100%。

- 命题是：让 LLM 只负责「选哪个工具、参数是什么」，数值一律由确定性代码算，从而让 Agent 的正确性变成可评测量。
- **分层架构与同构契约**：数据导入 / 指标 / 工具 / 检索 / 路由 / 可观测六层，加 CLI 与 FastAPI 两个平级且互不依赖的进程边界；规则 router 与 LLM tool call 输出严格同构（intent + 参数），因此可共用同一套评测集、切换只需改一行 dispatch。各层合同由 229 项自动化测试钉死，全量离线可跑、不需要 API key（LLM 部分走 FakeLLM 依赖注入）。
 - **LLM function calling 与防御式解析**：tool schema 的 description 写明工具边界，unknowns 刻意设为可选——省略参数即「追问」、不调用工具即「拒答」；未调用工具、幻觉工具名、arguments 非合法 JSON 三类异常统一收敛为显式 unknown，绝不猜参数，以避免「静默算错」；API 失败向上抛出而非回退规则 router，以免污染评测。
 - **评测机制与消融结论**：自建 30 问五类中文评测集（正常 / 追问 / 拒答 / 数字陷阱 / 规则已知会错的对抗题），期望值是 tool call 而非答案文本，harness 对 router 实现无知；消融显示同一模型去掉 system prompt 只有 63.3%——准确率主要由工具说明书与策略 prompt 决定，而非模型本身。报告如实标注局限：题量 30、单模型、单次运行、出题人即作者。
 - **服务化与可观测性**：trace_id 贯穿的 JSON Lines 事件流可完整回放一次执行，脱敏收敛在单一出口点并由扫描测试强制；FastAPI 暴露 POST /ask，非法 router 由 Pydantic 拦为 422、缺 key 映射 503 而非 500；最小 RAG 用 IDF 加权词法检索（纯标准库、刻意不用向量库），未开启时 messages 与评测时逐字节一致并由测试锁死，以保结论可比。

多智能体 Actor-Critic 方法中的价值函数分解研究 lionlepower/MARL_VALUE_FACTORISATION
| Python · PyTorch · PyMARL · MAPPO · VDN · QMIX · CTDE · PPO · PettingZoo / MPE2（本科毕业设计）

项目描述：在 MAPPO 的 critic 上分别接入 VDN 加性分解与 QMIX 单调 mixing 做单变量对照：三个变体共用同一套 runner / buffer / shared RNN actor 与全部 PPO 超参，差异只在 critic 分支。结论与直觉相反——表达能力更强的 critic 没有赢：稀疏奖励的 Predator-Prey（300k steps）上，最简单的加性分解唯一学到正回报（ ≈ 150 ），单体 critic 始终为负（ $-300 \rightarrow -30$ ），单调 mixing 的 critic loss 起手即 5.4×10^4 、200k 步后二次发散。

- **训练不收敛的根因诊断**：MAPPO-QMIX 的 TD 目标沿用 value-based QMIX 的 $\max_a Q_i$ （贪婪动作），而 actor 是 on-policy，相减得到的 td_error 并非合法 advantage 而是系统性偏乐观的量，可解释「回报冲过理论最优值后崩塌」；另定位 hypernet 经 softplus 生成的 mixing 权重（ $\text{softplus}(0) \approx 0.69$ ）对局部 Q 的梯度做乘性放大，是 critic loss 起手即 5×10^4 的直接原因。
- **负结果与工程化**：去掉单调约束的 non-monotonic mixer 持续梯度爆炸、未在预算内收敛，如实写进论文；并指出三个 learner 实际都只产生一个共享标量 advantage，收益来自表示与梯度路径而非真正的 per-agent credit assignment。2026 年整理为可复现仓库：修正 Predator-Prey 合作边界、用 uv.lock 锁 CPU 版 PyTorch 使实验无需 GPU、补 pytest 并接入 GitHub Actions CI。

论文发表：Li, Leyan. Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis. International Conference on Engineering Management, Information Technology and Intelligence, EMITI 2024.